



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 1

CƠ - NHIỆT

ThS. Nguyễn Duy Khánh

ndkhanh@hcmus.edu.vn

Bộ môn Vật lý Ứng dụng

Khoa Vật lý – Vật ký Kỹ thuật

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 09 năm 2024

GIỚI THIỆU HỌC PHẦN:

Tên học phần (Tiếng Việt): **Vật lý đại cương 1 (Cơ - Nhiệt)**

Tên học phần (Tiếng Anh): **General Physics 1 (Mechanics – Thermodynamic)**

Mã học phần: **PHY00001**

Thuộc khối kiến thức: **Đại cương**

Số tín chỉ: **3**

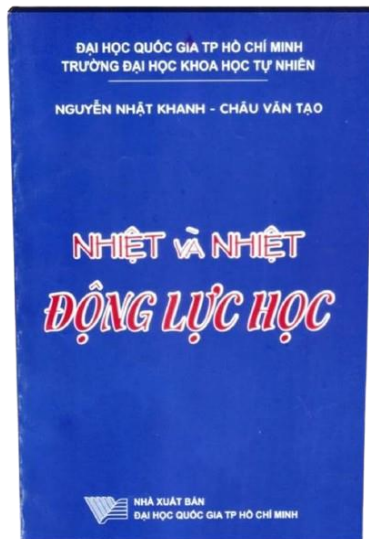
- Số tiết lý thuyết: 45
- Số tiết thực hành: 0
- Số tiết tự học: 90

Các môn học tiên quyết: **Không**

Giáo trình: **Cơ học, Nhiệt và Nhiệt động lực học, Bài tập Cơ học và Nhiệt động lực học**, Nguyễn Nhật Khanh, Châu Văn Tạo, NXB ĐHQG TP.HCM.

Giáo trình tham khảo: **Vật lý đại cương 1 (Cơ và Nhiệt)**, Nguyễn Thành Vần, NXB ĐHQG TP.HCM. **Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics**, Raymond A. Serway, John W. Jewett, Sr, 2014.

GIÁO TRÌNH:



*Slides bài giảng & Có tại Thư viện Trường Đại học
Khoa học Tự nhiên*



*Có tại Quầy giáo trình
Trường Đại học Khoa học
Tự nhiên*

MÔ TẢ HỌC PHẦN:

- Học phần này trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về các dạng chuyển động, các qui luật chuyển động của chất điểm và của các vật thể khác.
- Trang bị cho sinh viên kiến thức về nhiệt động lực học.
- Hiểu và vận dụng các định luật bảo toàn trong cơ học.
- Hiểu và vận dụng các phương trình trạng thái khí lý tưởng, nguyên lý thứ nhất, nguyên lý thứ hai của nhiệt động lực học.
- Môn học cũng giúp xây dựng các kiến thức nền tảng cho các chuyên ngành Vật lý, Hải dương, Kỹ thuật hạt nhân và các ngành khoa học khác nhằm tạo sự sẵn sàng cho các môn học chuyên sâu hơn ở các học kỳ sau.
- Môn học cũng giúp sinh viên có những kỹ năng cơ bản về giải quyết các vấn đề trong khoa học và cuộc sống.

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY:

Chương 1: Động học chất điểm

Chương 2: Động lực học chất điểm



Thi Giữa kỳ

Chương 3: Các định luật bảo toàn trong cơ học

Chương 4: Cơ học vật rắn

Chương 5: Phương trình trạng thái khí lý tưởng

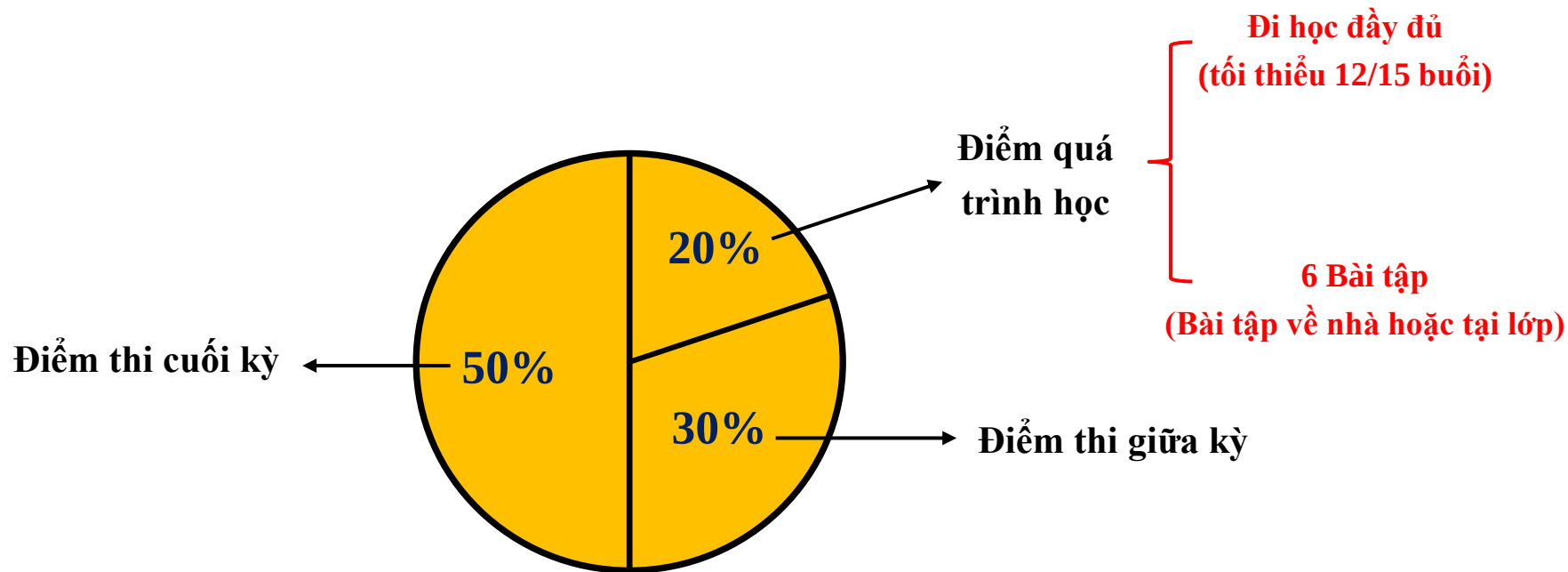
Chương 6: Nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học

Chương 7: Nguyên lý thứ hai của nhiệt động lực học



**Thi
Cuối kỳ**

TÍNH ĐIỂM HỌC PHẦN:



Chương 1:

Động học chất điểm

Chương 1: Động học chất điểm

Động học chất điểm nghiên cứu dạng chuyển động của các vật, đó là sự chuyển dời của các vật trong không gian theo thời gian.

Động học khảo sát sự chuyển động của các vật mà không chú ý đến các lực gây ra chuyển động này.

Các công thức của Động học chỉ cho kết quả chính xác khi đối tượng khảo sát là chất điểm, tức vật có kích thước nhỏ hơn nhiều so với quãng đường mà vật đi được (chiều dài quỹ đạo) → **động học chất điểm**



Một số khái niệm cơ bản

1. Chuyển động cơ học

Là sự thay đổi vị trí của một vật trong không gian.

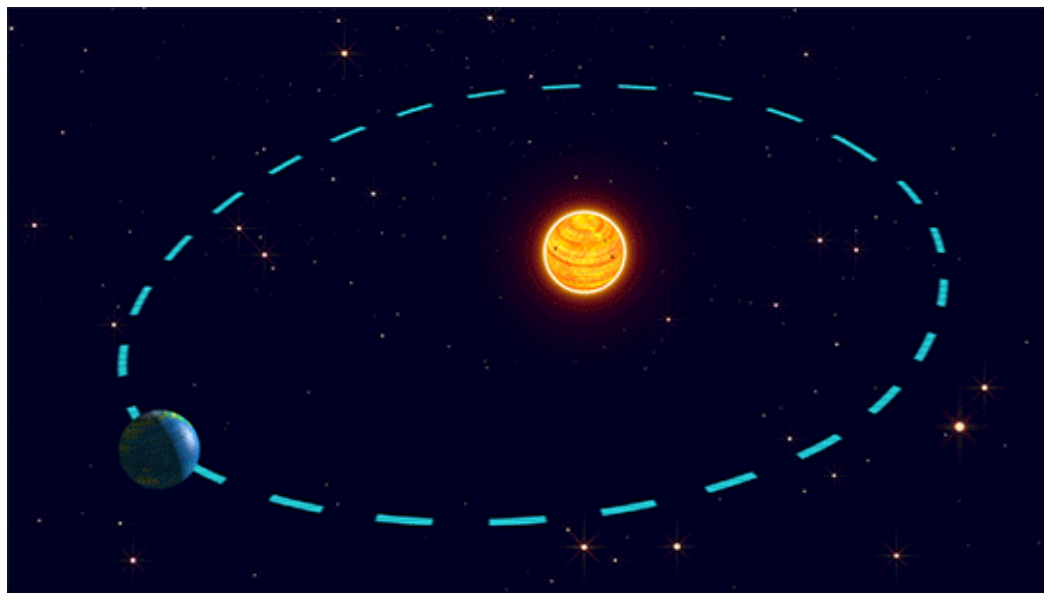
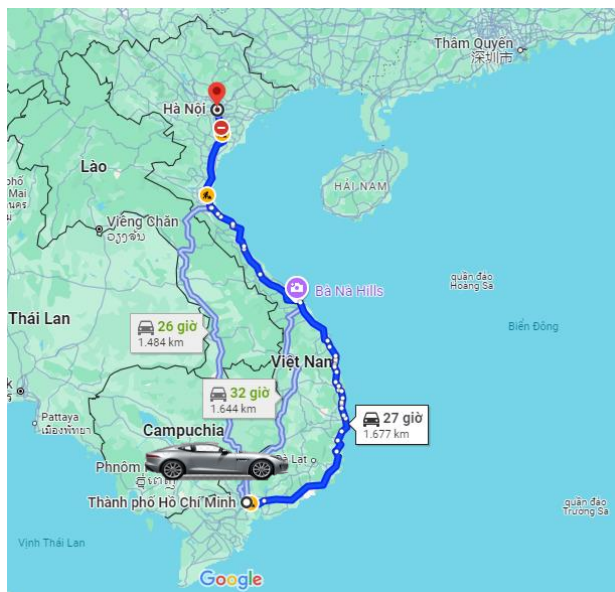
Chuyển động cơ học có tính chất tương đối và phụ thuộc vào vật mà ta quy ước đứng yên (vật được chọn làm vật mốc).



Một số khái niệm cơ bản

2. Chất điểm

Một vật chuyển động được coi là một chất điểm nếu kích thước của nó rất nhỏ so với quãng đường mà nó chuyển động.



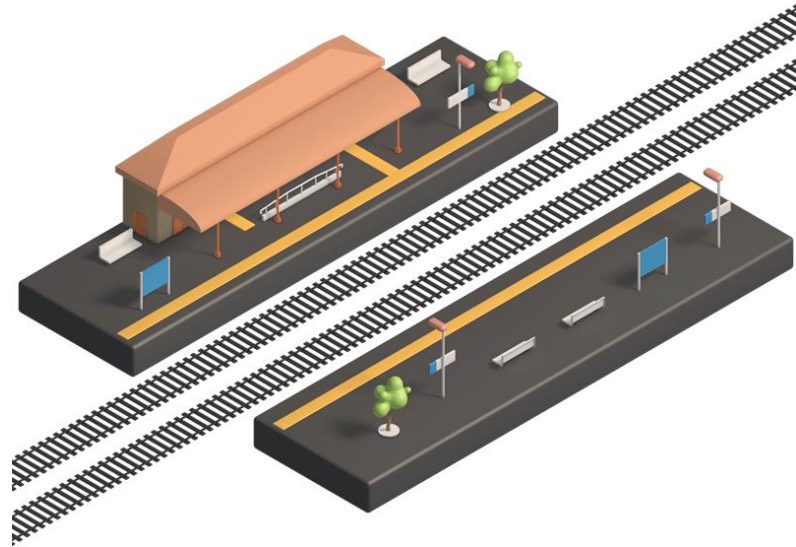
Một số khái niệm cơ bản

3. Hệ quy chiếu

Là một hệ mô tả vị trí và sự chuyển động của các vật thể. Nó bao gồm một **hệ tọa độ** (ví dụ: hệ tọa độ Descartes hoặc hệ tọa độ cầu) để xác định vị trí của vật trong không gian và một **đồng hồ đo thời gian** để xác định thời gian mà các hiện tượng xảy ra.

Với mỗi hệ quy chiếu khác nhau, chuyển động sẽ có dạng khác nhau.

Khi mô tả chuyển động trên Trái đất, ta thường chọn hệ quy chiếu là các vật gắn liền với Trái đất.

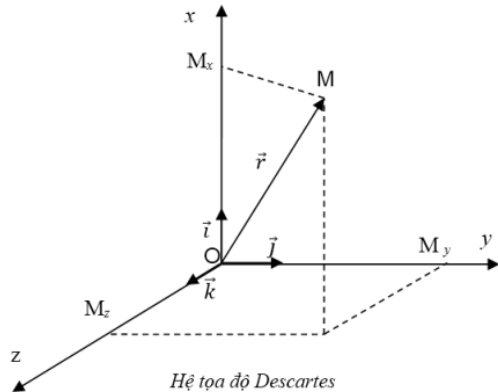


Một số khái niệm cơ bản

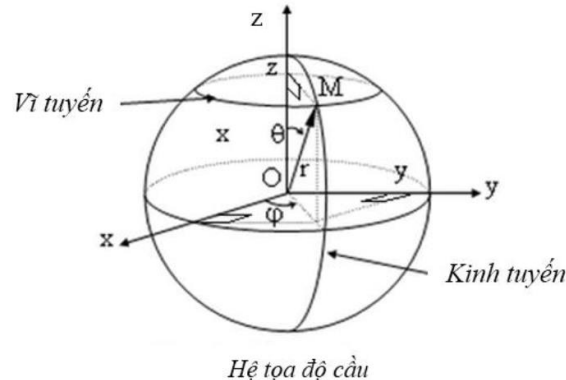
3. Hệ tọa độ

Là hệ thống các đường thẳng có định các vectơ đơn vị và các góc định hướng dùng để xác định vị trí và chuyển động của các vật.

Các hệ tọa độ thường gặp là hệ tọa độ vuông góc Descartes, hệ tọa độ cầu, hệ tọa độ trụ, hệ tọa độ cực, hệ tọa độ vectơ, hệ tọa độ cong,...

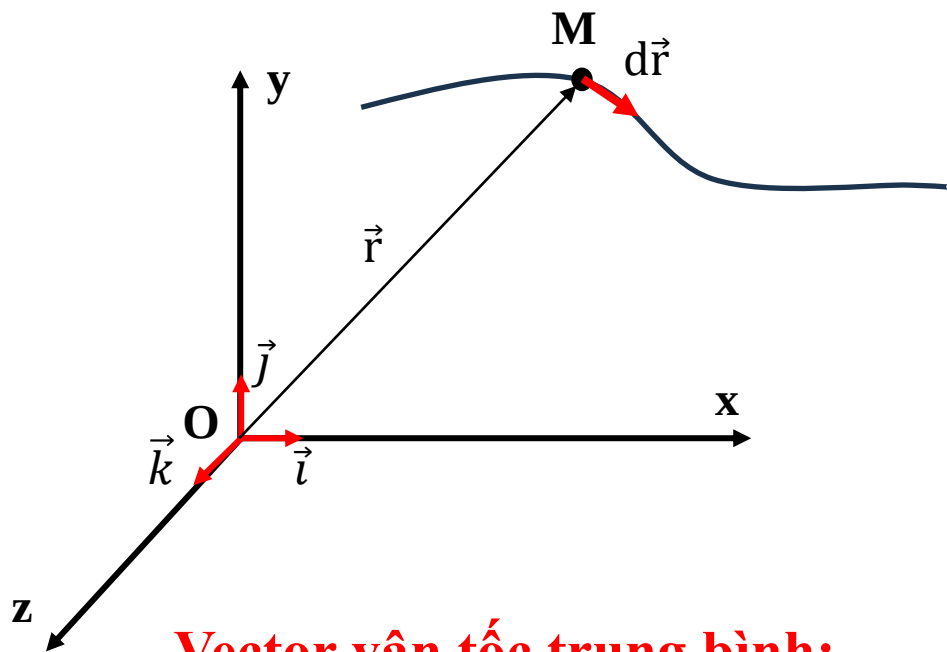


$$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$



$$\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \phi \\ y = r \sin \theta \sin \phi \\ z = r \cos \theta \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \\ \theta = \arccos \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \\ \phi = \arctan \frac{y}{x} \end{cases}$$

Chương 1: Động học chất điểm



Vector vận tốc trung bình:

$$\vec{v} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$$

Độ dịch chuyển vector tọa độ của chất điểm trong khoảng thời gian Δt

Xét chuyển động của một chất điểm M trong hệ trục tọa độ Oxyz:

Vector vị trí $\vec{r}$

$$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

Vector vận tốc $\vec{v}$

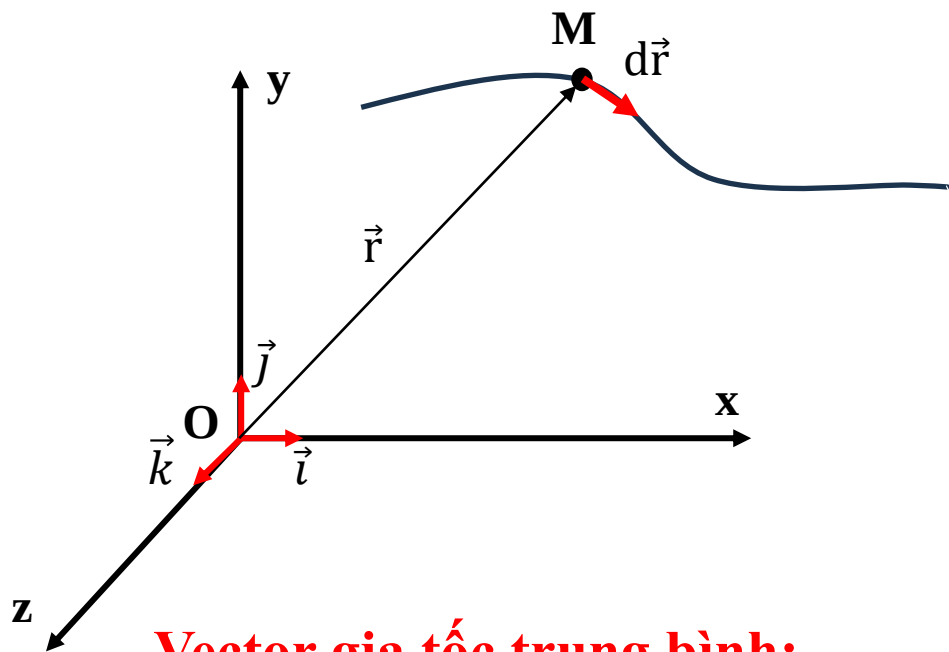
$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dx}{dt}\vec{i} + \frac{dy}{dt}\vec{j} + \frac{dz}{dt}\vec{k}$$

$$\vec{v} = v_x\vec{i} + v_y\vec{j} + v_z\vec{k}$$

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$$

Chương 1: Động học chất điểm

Xét chuyển động của một chất điểm M trong hệ trục tọa độ Oxyz:



Vector gia tốc $\vec{a}$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{dv_x}{dt}\vec{i} + \frac{dv_y}{dt}\vec{j} + \frac{dv_z}{dt}\vec{k}$$

$$\vec{a} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = \frac{d^2x}{dt^2}\vec{i} + \frac{d^2y}{dt^2}\vec{j} + \frac{d^2z}{dt^2}\vec{k}$$

$$\vec{a} = a_x\vec{i} + a_y\vec{j} + a_z\vec{k}$$

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$$

Vector gia tốc trung bình:

$$\vec{\bar{a}} = \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t}$$

Độ biến thiên của vector vận tốc
trong khoảng thời gian Δt

Chương 1: Động học chất điểm

Ví dụ 1: Một chất điểm có phương trình chuyển động:

$$x = \alpha \cos \omega t; \quad y = \alpha \sin \omega t \quad (\alpha, \omega \text{ là các hằng số dương})$$

- a) Xác định quỹ đạo của chất điểm
- b) Xác định vận tốc (tức thời) và gia tốc (tức thời) của chất điểm

Chương 1: Động học chất điểm

Ví dụ 1: Một chất điểm có phương trình chuyển động:

$$x = \alpha \cos \omega t; \quad y = \alpha \sin \omega t \quad (\alpha, \omega \text{ là các hằng số dương})$$

- a) Xác định quỹ đạo của chất điểm
- b) Xác định vận tốc (tức thời) và gia tốc (tức thời) của chất điểm

Bài giải:

- a) Phương trình quỹ đạo của chất điểm (phương trình tọa độ không chứa tham số t)

$$\left. \begin{array}{l} x = \alpha \cos \omega t \\ y = \alpha \sin \omega t \end{array} \right\} x^2 + y^2 = \alpha^2$$

→ Quỹ đạo của chất điểm là đường tròn, tâm O bán kính α



Chương 1: Động học chất điểm

Ví dụ 1: Một chất điểm có phương trình chuyển động:

$$x = \alpha \cos \omega t; \quad y = \alpha \sin \omega t \quad (\alpha, \omega \text{ là các hằng số dương})$$

a) Xác định quỹ đạo của chất điểm

b) Xác định vận tốc (tức thời) và gia tốc (tức thời) của chất điểm

Bài giải:

b) Vận tốc tức thời của chất điểm:

$$\begin{array}{l} x = \alpha \cos \omega t \\ y = \alpha \sin \omega t \end{array} \quad \longrightarrow \quad \left\{ \begin{array}{l} v_x = \frac{dx}{dt} = -\alpha \omega \sin \omega t \\ v_y = \frac{dy}{dt} = \alpha \omega \cos \omega t \end{array} \right. \quad \longrightarrow \quad \vec{v} = (-\alpha \omega \sin \omega t) \vec{i} + (\alpha \omega \cos \omega t) \vec{j}$$
$$\quad \longrightarrow \quad v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \alpha \omega$$

Chương 1: Động học chất điểm

Ví dụ 1: Một chất điểm có phương trình chuyển động:

$$x = \alpha \cos \omega t; \quad y = \alpha \sin \omega t \quad (\alpha, \omega \text{ là các hằng số dương})$$

a) Xác định quỹ đạo của chất điểm

b) Xác định vận tốc (tức thời) và gia tốc (tức thời) của chất điểm

Bài giải:

b) Gia tốc tức thời của chất điểm:

$$\begin{aligned} v_x = -\alpha\omega \sin \omega t \\ v_y = \alpha\omega \cos \omega t \end{aligned} \quad \longrightarrow \quad \begin{cases} a_x = \frac{dv_x}{dt} = -\alpha\omega^2 \cos \omega t \\ a_y = \frac{dv_y}{dt} = -\alpha\omega^2 \sin \omega t \end{cases} \quad \longrightarrow \quad \vec{a} = (-\alpha\omega^2 \cos \omega t)\vec{i} + (-\alpha\omega^2 \sin \omega t)\vec{j} \\ \longrightarrow \quad a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = \alpha\omega^2$$

Chương 1: Động học chất điểm

Ví dụ 2: Một chất điểm nằm trong hệ trục tọa độ Oxyz có vector bán kính:

$$\vec{r} = (\alpha \sin 2\omega t)\vec{i} + (\alpha \cos 2\omega t)\vec{j} + (bt)\vec{k}$$

(α , b , ω là các hằng số dương)

- a) Xác định phương trình quỹ đạo của chất điểm
- b) Xác định vector vận tốc và gia tốc của chất điểm
- c) Cho $\alpha = 1$, $b = 1$, $\omega = 0,5 \text{ s}^{-1}$. Xác định vị trí, vận tốc tức thời và gia tốc tức thời của chất điểm tại thời điểm $t = \pi/4$ giây

Chương 1: Động học chất điểm

Ví dụ 2: Một chất điểm nằm trong hệ trục tọa độ Oxyz có vector bán kính:

$$\vec{r} = (\alpha \sin 2\omega t)\vec{i} + (\alpha \cos 2\omega t)\vec{j} + (bt)\vec{k}$$

(α , b , ω là các hằng số dương)

a) Xác định phương trình quỹ đạo của chất điểm

Bài giải:

a) Phương trình chuyển động của chất điểm:

$$\left\{ \begin{array}{l} x = \alpha \sin 2\omega t \\ y = \alpha \cos 2\omega t \\ z = bt \end{array} \right.$$

Phương trình quỹ đạo
của chất điểm:

$$\rightarrow \left\{ \begin{array}{l} x^2 + y^2 = \alpha^2 \\ x = \alpha \sin \left(\frac{2\omega z}{b} \right) \end{array} \right.$$

Chương 1: Động học chất điểm

Ví dụ 2: Một chất điểm nằm trong hệ trục tọa độ Oxyz có vector bán kính:

$$\vec{r} = (\alpha \sin 2\omega t)\vec{i} + (\alpha \cos 2\omega t)\vec{j} + (bt)\vec{k}$$

(α , b , ω là các hằng số dương)

b) Xác định vector vận tốc và gia tốc của chất điểm

Bài giải:

b) Vector vận tốc của chất điểm:

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = (2\alpha\omega \cos 2\omega t)\vec{i} + (-2\alpha\omega \sin 2\omega t)\vec{j} + b\vec{k} \quad \rightarrow v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2} = \sqrt{4\alpha^2\omega^2 + b^2}$$

Vector gia tốc của chất điểm

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = (-4\alpha\omega^2 \sin 2\omega t)\vec{i} + (-4\alpha\omega^2 \cos 2\omega t)\vec{j} + 0\vec{k} \quad \rightarrow a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} = 4\alpha\omega^2$$

Chương 1: Động học chất điểm

Ví dụ 2: Một chất điểm nằm trong hệ trục tọa độ Oxyz có vector bán kính:

$$\vec{r} = (\alpha \sin 2\omega t)\vec{i} + (\alpha \cos 2\omega t)\vec{j} + (bt)\vec{k}$$

(α , b , ω là các hằng số dương)

c) Cho $\alpha = 1$, $b = 1$, $\omega = 0,5 \text{ s}^{-1}$. Xác định vị trí, vận tốc tức thời và gia tốc tức thời của chất điểm tại thời điểm $t = \pi/4$ giây

Bài giải:

c) Vị trí, vận tốc tức thời và gia tốc tức thời của chất điểm tại $t = \pi/4$ giây:

$$\vec{r} = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{\pi}{4} \right)$$

$$\vec{v} = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}; -\frac{\sqrt{2}}{2}; 1 \right)$$

$$\vec{a} = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}; -\frac{\sqrt{2}}{2}; 0 \right)$$

Bài tập về nhà số 1

Bài 1: Vị trí của một chất điểm chuyển động trong mặt phẳng Oxy được xác định bởi vector bán kính $\vec{r} = 5 \cos(3t) \vec{i} + 5 \sin(3t) \vec{j}$

- a) Xác định quỹ đạo của chất điểm
- b) Tìm độ lớn của vector vận tốc
- c) Tìm độ lớn của vector gia tốc

Bài 2: Phương trình chuyển động của một chất điểm có dạng: $x = 6t^2 - 18t + 12$ (cm;s). Hãy xác định:

- a) Gia tốc của chất điểm và tính chất của chuyển động.
- b) Vận tốc của chất điểm ở thời điểm $t = 2,0$ s.
- c) Tọa độ của chất điểm khi nó có vận tốc $v = 36$ cm/s.
- d) Độ dời và quãng đường của chất điểm trong khoảng thời gian $\Delta t = 3,0$ s kể từ lúc bắt đầu chuyển động.

Hạn nộp bài: vào tuần 2, ngày thứ 6, 11/10/2024

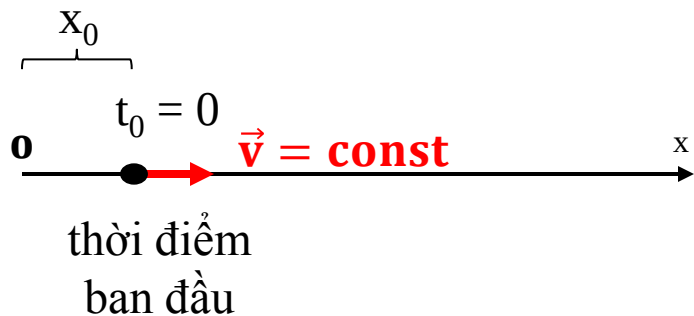
Chuyển động thẳng đều

$$\vec{v} = \text{const}$$

$$\vec{a} = 0$$

Quỹ đạo là một đường thẳng (ví dụ theo trục Ox)

Vì chất điểm chuyển động thẳng đều theo trục Ox:



$$v = v_x = \frac{dx}{dt}$$

$$\Leftrightarrow dx = v dt$$

$$\rightarrow \int_{x_0}^x dx = \int_{t_0=0}^t v dt$$

$$\rightarrow x - x_0 = vt \quad \text{hay} \quad s = x - x_0 = vt$$



Phương trình chuyển động thẳng đều: $\boxed{x = x_0 + vt}$

Chuyển động thẳng đều

Ví dụ 3: Một người lái xe tải nhỏ chạy trên một đường thẳng với tốc độ 43 mi/h (mi = mile (dặm), 1 dặm = 1,609 km), đi được 5,2 mi thì hết xăng. Người này đi bộ tiếp 1,2 mi trong 27 phút để đến trạm xăng.

- a) Hỏi vận tốc trung bình của người này trong khoảng thời gian từ lúc bắt đầu lái xe đến lúc tới trạm xăng là bao nhiêu?
- b) Người này mang nhiên liệu về lại cho xe, đi trở về mất 35 phút. Hỏi vận tốc trung bình của người này trong khoảng thời gian từ lúc bắt đầu lái xe đến lúc mang nhiên liệu về lại xe là bao nhiêu?
- c) Hỏi tốc độ trung bình của người này trong khoảng thời gian từ lúc bắt đầu lái xe đến lúc mang nhiên liệu về xe là bao nhiêu?

Chuyển động thẳng đều

Ví dụ 3: Một người lái xe tải nhỏ chạy trên một đường thẳng với tốc độ 43 mi/h (mi = mile (dặm), 1 dặm = 1,609 km), đi được 5,2 mi thì hết xăng. Người này đi bộ tiếp 1,2 mi trong 27 phút để đến trạm xăng.

a) Hỏi vận tốc trung bình của người này trong khoảng thời gian từ lúc bắt đầu lái xe đến lúc tới trạm xăng là bao nhiêu?

Bài giải:

Chọn gốc tọa độ tại vị trí bắt đầu lái xe. Chọn gốc tgian lúc bắt đầu lái xe.

Chiều dương theo hướng từ vị trí lái xe đến trạm xăng.

a) Vận tốc trung bình:

$$v_{tb} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_2 - x_0}{\Delta t} = \frac{(5,2\text{mi} + 1,2\text{mi}) - 0}{\frac{5,2\text{mi}}{43\text{mi/h}} + 0,45\text{h}} = 11,21 \text{ mi/h}$$

Chuyển động thẳng đều

Ví dụ 3: Một người lái xe tải nhỏ chạy trên một đường thẳng với tốc độ 43 mi/h (mi = mile (dặm), 1 dặm = 1,609 km), đi được 5,2 mi thì hết xăng. Người này đi bộ tiếp 1,2 mi trong 27 phút để đến trạm xăng.

b) Người này mang nhiên liệu về lại cho xe, đi trở về mất 35 phút. Hỏi vận tốc trung bình của người này trong khoảng thời gian từ lúc bắt đầu lái xe đến lúc mang nhiên liệu về lại xe là bao nhiêu?

Bài giải:

Chọn gốc tọa độ tại vị trí bắt đầu lái xe. Chọn gốc thời gian lúc bắt đầu lái xe. Chiều dương theo hướng từ vị trí lái xe đến trạm xăng.

b) Vận tốc trung bình:

$$v_{tb} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_1 - x_0}{\Delta t} = \frac{5,2\text{mi} - 0}{\frac{5,2\text{mi}}{43\text{mi/h}} + 0,45\text{h} + 0,583\text{h}} = 4,5 \text{ mi/h}$$

Chuyển động thẳng đều

Ví dụ 3: Một người lái xe tải nhỏ chạy trên một đường thẳng với tốc độ 43 mi/h (mi = mile (dặm), 1 dặm = 1,609 km), đi được 5,2 mi thì hết xăng. Người này đi bộ tiếp 1,2 mi trong 27 phút để đến trạm xăng.

c) Hỏi tốc độ trung bình của người này trong khoảng thời gian từ lúc bắt đầu lái xe đến lúc mang nhiên liệu về xe là bao nhiêu?

Bài giải:

Chọn gốc tọa độ tại vị trí bắt đầu lái xe. Chọn gốc tgian lúc bắt đầu lái xe.

Chiều dương theo hướng từ vị trí lái xe đến trạm xăng.

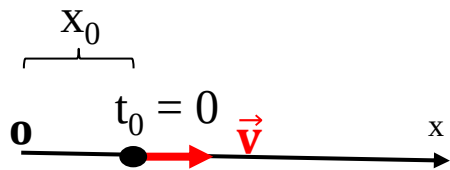
c) Tốc độ trung bình:

$$s_{tb} = \frac{S}{\Delta t} = \frac{5,2\text{mi} + 1,2\text{mi} + 1,2\text{mi}}{\frac{5,2\text{mi}}{43\text{mi/h}} + 0,45\text{h} + 0,583\text{h}} = 6,6 \text{ mi/h}$$

Chuyển động thẳng biến đổi đều

$$\vec{a} = \text{const} \neq 0$$

Quỹ đạo là một đường thẳng (ví dụ theo trục Ox)



thời điểm
ban đầu

$$s = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

$$v^2 - v_0^2 = 2as$$

$$a = \frac{dv}{dt}$$

$$\rightarrow dv = a dt$$

$$\rightarrow \int_{v_0}^v dv = \int_{t_0=0}^t a dt$$

$$\rightarrow v - v_0 = at$$

$$\text{hay } v = v_0 + at$$

$$v = \frac{dx}{dt}$$

$$\rightarrow dx = v dt = (v_0 + at) dt$$

$$\rightarrow \int_{x_0}^x dx = \int_{t_0=0}^t (v_0 + at) dt$$

$$\rightarrow x - x_0 = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

$$\text{hay } x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$



Chuyển động thẳng biến đổi đều

Ví dụ 4: Một vật được thả rơi từ một khinh khí cầu ở độ cao 300 m. Hỏi sau bao lâu vật rơi tới mặt đất nếu khinh khí cầu đang hạ xuống theo phương thẳng đứng với vận tốc 5 m/s. Gia tốc trọng trường là $9,8 \text{ m/s}^2$.

Bài giải:

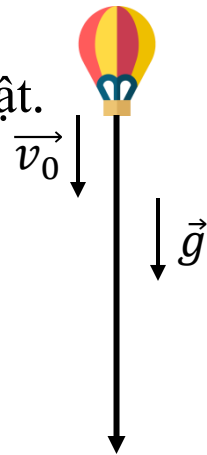
Chọn gốc tọa độ tại vị trí khinh khí cầu thả vật. Chọn gốc thời gian lúc bắt đầu thả vật. Chiều dương theo hướng từ trên xuống dưới.

Phương trình chuyển động của vật:

$$y = y_0 + v_0 t + \frac{1}{2} g t^2 \quad \rightarrow y = 0 + 5t + \frac{1}{2} \cdot 9,8 \cdot t^2$$

Khi vật chạm đất: $y = 300 \text{ (m)}$

$$\rightarrow 300 = 5t + \frac{1}{2} \cdot 9,8 \cdot t^2 \quad \rightarrow t = 7,331 \text{ (s)} \text{ (nhận)} \text{ hay } t = -8,351 \text{ (s)} \text{ (loại)}$$



Chuyển động thẳng biến đổi đều

Ví dụ 5 (1.16SBT): Một vật nặng được treo vào một khinh khí cầu được bay lên cao theo phương thẳng đứng. Ở thời điểm khi vật nặng ở độ cao $h = 300$ (m) (tính từ mặt đất) vận tốc khinh khí cầu bằng $v_0 = 5$ m/s thì dây treo vật đột nhiên bị đứt. Hỏi sau bao lâu vật nặng rơi xuống mặt đất. Gia tốc trọng trường là $9,8$ m/s².

Bài giải:

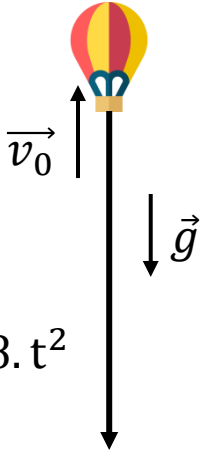
Chọn gốc tọa độ tại vị trí dây đứt vật nặng rơi. Chọn gốc thời gian lúc bắt đầu dây đứt vật rơi.

Chiều dương theo hướng từ trên xuống dưới.

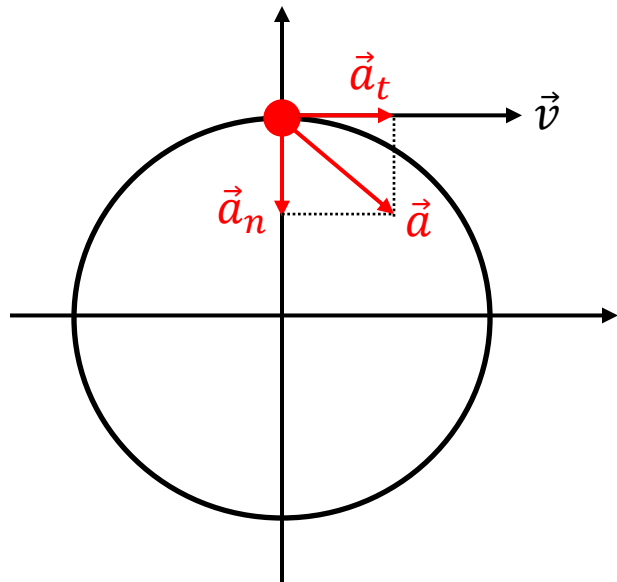
Phương trình chuyển động của vật: $y = y_0 + v_0 t + \frac{1}{2} g t^2 \rightarrow y = 0 - 5t + \frac{1}{2} \cdot 9,8 \cdot t^2$

Khi vật chạm đất: $y = 300$ (m)

$$\rightarrow 300 = -5t + \frac{1}{2} \cdot 9,8 \cdot t^2 \rightarrow t = -7,331 \text{ (s) (loại) hay } t = 8,351 \text{ (s) (nhận)}$$



Chuyển động tròn



Chất điểm chuyển động tròn nếu nó đi theo một đường tròn hoặc một cung tròn.

Phương chiều của chất điểm luôn luôn thay đổi theo thời gian dù nó chuyển động với độ lớn v không đổi $\rightarrow$ luôn có gia tốc khác không.

$$\vec{a} = \vec{a}_t + \vec{a}_n = \frac{d\vec{v}}{dt}$$

$$a_t = \frac{dv}{dt} \qquad a_n = \frac{v^2}{R}$$

$$a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} = \sqrt{\left(\frac{dv}{dt}\right)^2 + \left(\frac{v^2}{R}\right)^2}$$

Chuyển động tròn

Ví dụ 6 (1.3SBT): Một chất điểm chuyển động trên quỹ đạo tròn, bán kính bằng 50m. Quãng đường đi được trên quỹ đạo được cho bởi công thức $s = -0,5t^2 + 10t + 10$ (m). Tìm gia tốc tiếp tuyến, gia tốc pháp tuyến và gia tốc toàn phần của chất điểm lúc $t = 5s$.

Bài giải

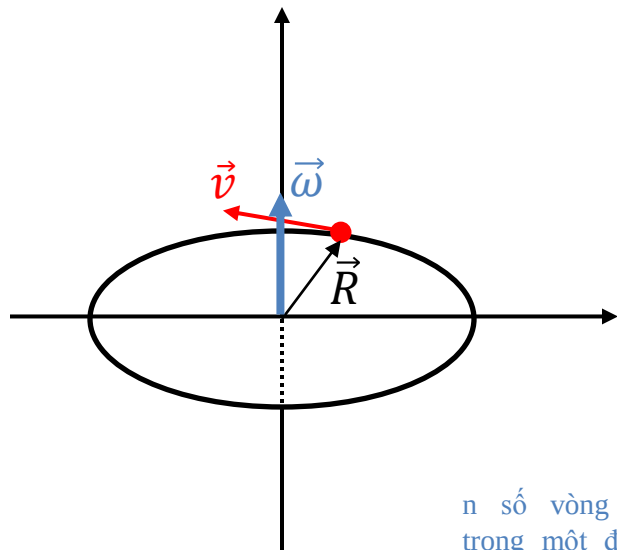
$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} \quad v = \frac{dr}{dt} = \frac{ds}{dt} = -t + 10$$

Tại $t = 5$ (s):

$$a_t = \frac{dv}{dt} = -1 \left(\frac{m}{s^2} \right) \quad a_n = \frac{v^2}{R} = \frac{(-5 + 10)^2}{50} = 0,5 \left(\frac{m}{s^2} \right)$$

$$a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} = 1,12 \left(\frac{m}{s^2} \right)$$

Chuyển động tròn



n số vòng quay
trong một đơn vị
thời gian khác giây

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$$

$$\omega = 2\pi n$$

Khảo sát chất điểm chuyển động quay quanh một trục với quỹ đạo là một đường tròn tâm O, bán kính R không dựa vào các tọa độ x, y của chất điểm mà dựa vào góc quay θ .

Vận tốc góc trung bình

$$\bar{\omega} = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$$

$$\omega = \frac{a_n}{v}$$

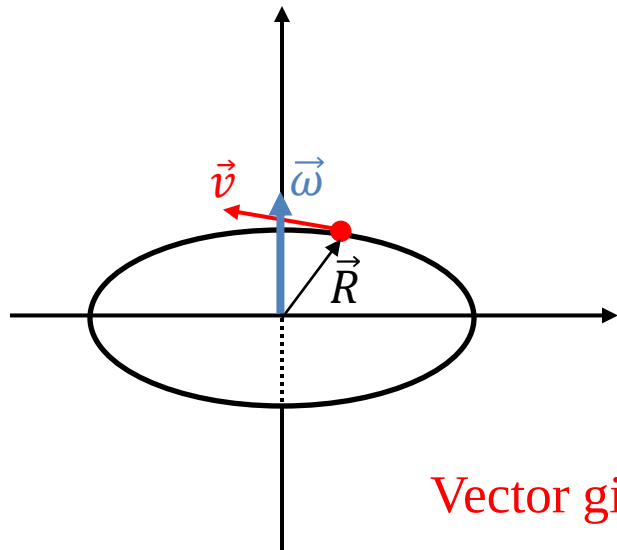
Vận tốc góc tức thời

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} = \frac{v}{R}$$

$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{R}$$

ω vận tốc góc: đặc trưng cho mức độ quay nhanh chậm của chất điểm trong chuyển động tròn

Chuyển động tròn



Chuyển động quay mà $\vec{\omega} = \text{const}$ được gọi là chuyển động quay đều. Nếu $\vec{\omega}$ thay đổi theo thời gian thì là chuyển động quay không đều. Để đặc trưng cho sự thay đổi này người ta đưa ra khái niệm vector gia tốc góc.

Vector gia tốc góc trung bình

$$\vec{\beta} = \frac{\Delta \vec{\omega}}{\Delta t}$$

Vector gia tốc góc tức thời

$$\vec{\beta} = \frac{d\vec{\omega}}{dt} = \frac{d\omega}{dt} \vec{n}$$

$$\beta = \frac{1}{R} \frac{dv}{dt} = \frac{a_t}{R}$$

$\vec{\omega} \uparrow \uparrow \vec{\beta}$ quay nhanh dần

$\vec{\omega} \uparrow \downarrow \vec{\beta}$ quay chậm dần

Chuyển động thẳng và Chuyển động tròn

Chuyển động thẳng	Chuyển động tròn
Chuyển động thẳng đều $s = x - x_0 = vt$	Chuyển động tròn đều $\varphi = \Delta\theta = \omega t$
Chuyển động thẳng biến đổi đều $v = v_0 + at$ $x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$ $v^2 - v_0^2 = 2as$	Chuyển động tròn biến đổi đều $\omega = \omega_0 + \beta t$ $\theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2}\beta t^2$ $\omega^2 - \omega_0^2 = 2\beta\varphi$

Chuyển động tròn

Ví dụ 7 (1.6SBT): Trong nguyên tử Hidro, có thể coi electron chuyển động tròn đều xung quanh hạt nhân với bán kính $R = 0,5.10^{-8}$ cm với vận tốc $v = 2,2.10^8$ cm/s. Tìm:

a) Vận tốc góc của electron

b) Chu kỳ quay của electron

Bài giải

a) Vận tốc góc:

$$\omega = \frac{v}{R} = \frac{2,2.10^8}{0,5.10^{-8}} = 4,4.10^{16} \left(\frac{rad}{s}\right)$$

b) Chu kỳ quay:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{4,4.10^{16}} = 1,427.10^{-16}(s)$$

Chuyển động tròn

Ví dụ 8 (1.7SBT): Một chất điểm quay xung quanh một điểm cố định sao cho góc quay phụ thuộc vào thời gian theo quy luật $\theta = kt^2$ với $k = 0,2 \text{ rad/s}^2$. Hãy xác định gia tốc toàn phần của chất điểm lúc $t = 2,5\text{s}$, biết rằng lúc đó vận tốc dài của nó bằng $v = 0,65 \text{ m/s}$.

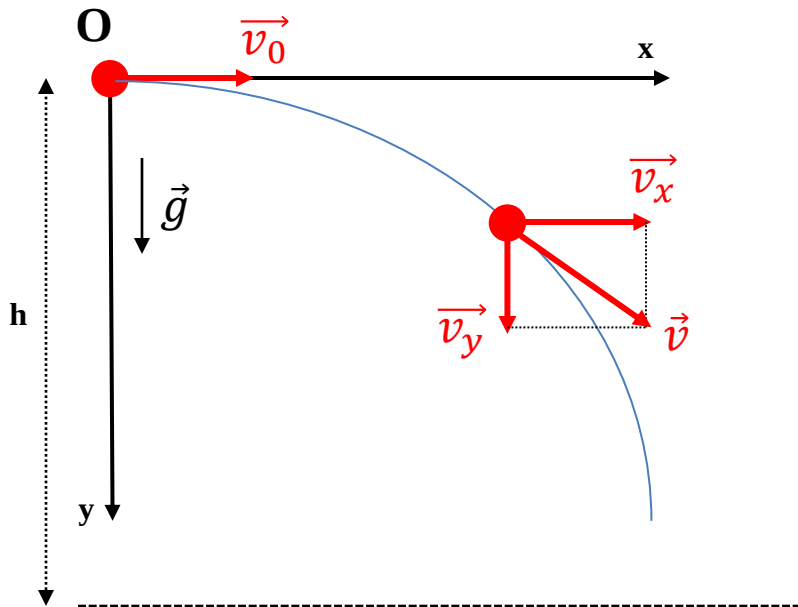
Bài giải

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} = 2kt \quad \omega = \frac{a_n}{v} \quad \rightarrow a_n = v \cdot \omega = v \cdot 2kt = 0,65 \cdot 2 \cdot 0,2 \cdot 2,5 = 0,65 \left(\frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right)$$

$$a_n = \frac{v^2}{R} \quad \rightarrow R = \frac{v^2}{a_n} \quad a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} = 0,7 \left(\frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right)$$

$$\beta = \frac{d\omega}{dt} = 2k \quad \beta = \frac{a_t}{R} \quad \rightarrow a_t = R \cdot \beta = \frac{v^2}{a_n} \cdot 2k = 0,26 \left(\frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right)$$

Chuyển động ném ngang



Vật được ném theo phương ngang với vận tốc ban đầu $\vec{v}_0$

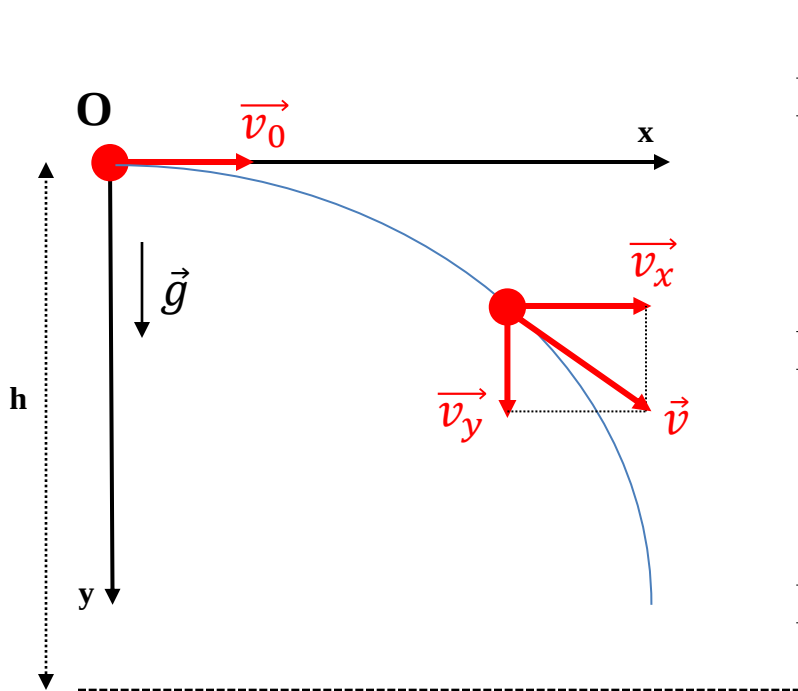
Theo phương ngang vật không chịu tác dụng của lực nào $\rightarrow$ chuyển thẳng đều

Theo phương thẳng đứng vật chịu tác dụng của trọng lực $\rightarrow$ chuyển thẳng biến đổi đều (rơi tự do)

Phương trình vận tốc:

$$\begin{cases} \vec{v}_x = \vec{v}_{0x} = \vec{v}_0 = \text{const} \\ \vec{v}_y = \vec{v}_{0y} + \vec{g}t = \vec{g}t \end{cases}$$

Chuyển động ném ngang



Phương trình vận tốc:
$$\begin{cases} \vec{v}_x = \vec{v}_{0x} = \vec{v}_0 = \text{const} \\ \vec{v}_y = \vec{v}_{0y} + \vec{g}t = \vec{g}t \end{cases}$$

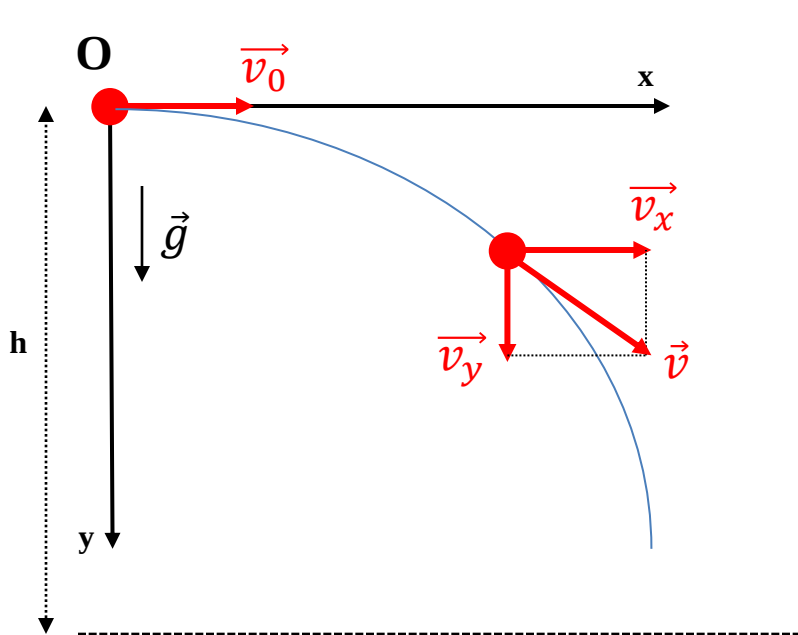
Phương trình tọa độ:
$$\begin{cases} x = v_0 t \\ y = \frac{1}{2} g t^2 \end{cases}$$

Phương trình quỹ đạo:

$$y = \frac{g}{2v_0^2} x^2$$

Quỹ đạo là nửa nhánh parabol ($x \geq 0$)

Chuyển động ném ngang



Khi vật chạm đất: $y = h$

$$y = h = \frac{1}{2}gt^2$$

$$\rightarrow t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

Thời gian từ lúc ném
tới lúc chạm đất

$$x = v_0 \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

Tầm xa

Độ lớn vận tốc $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{v_0^2 + g^2 t^2}$

Chuyển động ném ngang

Ví dụ 9 (1.4SBT): Từ độ cao $h = 25\text{m}$, một vật được ném theo phương nằm ngang với vận tốc $v_0 = 15\text{m/s}$. Lấy $g = 9,8\text{m/s}^2$. Xác định:

- a) Quỹ đạo của vật
- b) Thời gian chuyển động của vật cho tới lúc chạm đất
- c) Gia tốc toàn phần, gia tốc tiếp tuyến và gia tốc pháp tuyến của vật lúc chạm đất
- d) Bán kính cong của quỹ đạo tại điểm chạm đất

Chuyển động ném ngang

Ví dụ 9 (1.4SBT): Từ độ cao $h = 25\text{m}$, một vật được ném theo phương nằm ngang với vận tốc $v_0 = 15\text{m/s}$. Lấy $g = 9,8\text{m/s}^2$. Xác định:

- a) Quỹ đạo của vật
- b) Thời gian chuyển động của vật cho tới lúc chạm đất
- c) Gia tốc toàn phần, gia tốc tiếp tuyến và gia tốc pháp tuyến của vật lúc chạm đất
- d) Bán kính cong của quỹ đạo tại điểm chạm đất

Bài giải

- a) Phương trình quỹ đạo của vật:

$$y = \frac{g}{2v_0^2} x^2 = \frac{9,8}{2 \cdot 15^2} x^2 = 0,0218 \cdot x^2$$

Quỹ đạo là một nhánh parabol ($x \geq 0$)

Chuyển động ném ngang

Ví dụ 9 (1.4SBT): Từ độ cao $h = 25\text{m}$, một vật được ném theo phương nằm ngang với vận tốc $v_0 = 15\text{m/s}$. Lấy $g = 9,8\text{m/s}^2$. Xác định:

- a) Quỹ đạo của vật
- b) Thời gian chuyển động của vật cho tới lúc chạm đất
- c) Gia tốc toàn phần, gia tốc tiếp tuyến và gia tốc pháp tuyến của vật lúc chạm đất
- d) Bán kính cong của quỹ đạo tại điểm chạm đất

Bài giải

- b) Thời gian chuyển động cho tới lúc chạm đất:

$$t = \sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 15}{9,8}} = 2,26 \text{ (s)}$$

Chuyển động ném ngang

Ví dụ 9 (1.4SBT): Từ độ cao $h = 25\text{m}$, một vật được ném theo phương nằm ngang với vận tốc $v_0 = 15\text{m/s}$. Lấy $g = 9,8\text{m/s}^2$. Xác định:

- a) Quỹ đạo của vật
- b) Thời gian chuyển động của vật cho tới lúc chạm đất
- c) Gia tốc toàn phần, gia tốc tiếp tuyến và gia tốc pháp tuyến của vật lúc chạm đất
- d) Bán kính cong của quỹ đạo tại điểm chạm đất

Bài giải

c) Gia tốc toàn phần: $a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = a_y = g = 9,8 \text{ (m/s}^2\text{)}$

Gia tốc tiếp tuyến: $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{v_0^2 + g^2 t^2}$

$$a_t = \frac{dv}{dt} = \frac{g^2 t}{\sqrt{v_0^2 + g^2 t^2}} = 8,1 \text{ (m/s}^2\text{)}$$

Gia tốc pháp tuyến: $a_n = \sqrt{g^2 - a_t^2} = 5,5 \text{ (m/s}^2\text{)}$

Chuyển động ném ngang

Ví dụ 9 (1.4SBT): Từ độ cao $h = 25\text{m}$, một vật được ném theo phương nằm ngang với vận tốc $v_0 = 15\text{m/s}$. Lấy $g = 9,8\text{m/s}^2$. Xác định:

- a) Quỹ đạo của vật
- b) Thời gian chuyển động của vật cho tới lúc chạm đất
- c) Gia tốc toàn phần, gia tốc tiếp tuyến và gia tốc pháp tuyến của vật lúc chạm đất
- d) Bán kính cong của quỹ đạo tại điểm chạm đất

Bài giải

- d) Bán kính cong của quỹ đạo tại điểm chạm đất

$$a_n = \frac{v^2}{R} \quad \rightarrow \quad R = \frac{v^2}{a_n} = 130,1 \text{ (m)}$$

Bài tập về nhà chương 1

Các em làm thêm các bài 1.1, 1.2, 1.8, 1.9, 1.21, 1.22, 1.24, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30 của SBT Cơ học và Nhiệt động lực học của Thầy Nguyễn Nhật Khanh và Thầy Châu Văn Tạo